

Pareceres da banca de qualificação: todas as anotações

Extraídas dos PDFs anotados sobre Trabalho_Final.pdf. Coluna "trecho próximo" = texto da dissertação ao lado da anotação, para localizar.

Marcos Bernardes (106 anotações)

#	Pág.	Tipo	Comentário	Trecho próximo
1	3	Text	Sugiro uma frase de abertura que trate da adoção de modelos de regressão para se estudar fenômenos naturais	Polinomial de ordem N (MRMP - N) para analisar as relações entre variáveis ambientais e a PSN às variações climáticas. Este estudo desenvolveu e validou um Modelo de Regressão Múltipla A Fotossíntese Líquida (PSN) constitui um importante indicador da resposta
2	3	Text	Na metodologia, citam-se três abordagens quantitativas: RMSE, R2 e resíduos, porém aqui só é mencionado o R2)	Cerrado e na Caatinga (inferior a 2 pontos percentuais) e desempenho moderado na Mata Atlântica ($R^2 = 62,3\%$), com gap de overfitting reduzido no
3	3	Text	Explicar com linguagem simples e em português... vende teu peixe pra mais gente	Cerrado e na Caatinga (inferior a 2 pontos percentuais) e desempenho moderado na Mata Atlântica ($R^2 = 62,3\%$), com gap de overfitting reduzido no
4	3	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	maior complexidade estrutural da paisagem e maior heterogeneidade ambiental da área e chuvosa; na Caatinga, a resposta pulsada aos eventos de precipitação; e, na Mata Atlântica, a predominou o controle pela sazonalidade hídrica, decorrente da alternância entr
5	3	Text	O que é isso?	maior complexidade estrutural da paisagem e maior heterogeneidade ambiental da área e chuvosa; na Caatinga, a resposta pulsada aos eventos de precipitação; e, na Mata Atlântica, a predominou o controle pela sazonalidade hídrica, decorrente da alternância entr
6	3	Text	Para ENSO, eventos neutros, el nino e la nina? Com ou sem defasagem temporal?	PSN, mediada principalmente pela temperatura e precipitação. Os resultados demonstram a investigação do ENSO apresentou resultados compatíveis com uma influência indireta sobre a analisada, fatores que aumentam a variabilidade não capturada pelos preditores c
7	3	Text	Destacar qual a principal contribuição acadêmica do trabalho	Palavras - chave: Modelagem ambiental; Regressão Ridge Polinomial; PSN; Bahia; complexos e fornecem subsídios para o planejamento ambiental regional. viabilidade de modelos polinomiais regularizados para a modelagem de proce

8	3	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	Sensoriamento remoto. Palavras - chave: Modelagem ambiental; Regressão Ridge Polinomial; PSN; Bahia; complexos e fornecem subsídios para o planejamento ambiental regional.
9	3	Text	É assim mesmo, misturando português e inglês? não conheço a expressão e, por isso, pergunto	Sensoriamento remoto. Palavras - chave: Modelagem ambiental; Regressão Ridge Polinomial; PSN; Bahia; complexos e fornecem subsídios para o planejamento ambiental regional.
10	4	Text	Ajustar conforme orientações sobre o resumo	(MRMP - This study developed and validated a Multiple Polynomial Regression Model of order N Net Photosynthesis (PSN) is an important indicator of ecosystem response to climate variations. ABSTRACT e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2026
11	4	Text	Na metodologia, citam-se três abordagens quantitativas: RMSE, R2 e resíduos, porém aqui só é mencionado o R2)	close to the 10 = 62.3%), with an overfitting gap below 2 percentage points in the Cerrado and Caatinga, and ($R^2 = 95.7\%$) and Caatinga ($R^2 = 94.0\%$), and moderate performance in the Atlantic Forest (R^2
12	5	Text	colocar em itálico, como demais termos e expressões em línguas estrangeiras	ETP – Evapotranspiração Potencial CHIRPS – Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
13	5	Text	colocar em itálico, como demais termos e expressões em línguas estrangeiras	Climate Change) IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on INPE –
14	5	Text	colocar em itálico, como demais termos e expressões em línguas estrangeiras	MCD64A1 – Produto MODIS de mapeamento de área queimada MAE – Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error)
15	5	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	Imaging Spectroradiometer) MODIS – Espectrorradiômetro de Imagem de Resolução Moderada (Moderate Resolution MCD64A1 –
16	5	Text	colocar em itálico, como demais termos e expressões em línguas estrangeiras	MOD11A2 – Imaging Spectroradiometer) MODIS – Espectrorradiômetro de Imagem de Resolução Moderada (Moderate Resolution
17	6	Text	Favor tirar essas linhas... parece uma tabela, mas não deveria ser	Figura 1 Mapa de localização e distribuição dos biomas na área de estudo N° Título Página LISTA DE FIGURAS
18	7	Text	Uma página para descrever a Bahia toda?!?!?!?	5.1 Área de Estudo 16
19	7	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	6 RESULTADOS E DISCUSS 26
20	8	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	estado reúne três importantes biomas brasileiros, a saber, Mata Atlântica, Cerrado e fatores climáticos, geográficos e antrópicos interagem de maneira sinérgica e não linear. O A região da Bahia apresenta um sistema ambiental de notável complexidade, onde Líqu

21	8	Text	O estado da Bahia...	estado reúne três importantes biomas brasileiros, a saber, Mata Atlântica, Cerrado e fatores climáticos, geográficos e antrópicos interagem de maneira sinérgica e não linear. O A região da Bahia apresenta um sistema ambiental de notável complexidade, onde Líqu
22	8	Text	Favor traduzir	Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP Para superar essas limitações metodológicas, este estudo emprega um Modelo de incompleta dos processos ecológicos e, conseqüentemente, a estratégias de gestão subótimas. relações não lineares e os efeitos d e inte
23	8	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP Para superar essas limitações metodológicas, este estudo emprega um Modelo de incompleta dos processos ecológicos e, conseqüentemente, a estratégias de gestão subótimas. relações não lineares e os efeitos d e inte
24	8	Text	Quais autores/as já utilizaram esses modelos? Falarás a esse respeito mais adiante no texto? Seria bom citar alguns trabalhos de referência na área	modelos lineares convencionais. O MRMP - N permite uma representação mais fiel da complexa a mbientais, permitindo capturar padrões ecológicos que dificilmente seriam descritos por sua capacidade de representar relações não lineares e efeitos de interação entr
25	10	Text	Precisa explicar o que é o MODIS antes de falar sobre o algoritmo	(Running et al., 2004; Running; Zhao, 2021): a Produtividade Primária Bruta (GPP) distinguir os três níveis de fluxo de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17 síntese particularmente informativa do funcionamento ecológico terrestre. É importante Nesse ce
26	10	Text	Não ficaria melhor na metodologia? A se manter aqui, trazer mais informações essenciais, como a resolução espaço-temporal	fotossintética da vegetação e um proxy robusto da resposta do ecossistema às condições líquido de carbono assimilado em escala subanual, sendo um indicador direto da atividade A PSN, fornecida em escala de oito dias pelo produto MOD17A2H, representa o saldo R
27	10	Text	Escala mensal para período de 19 anos, é isso? A metodologia encontra-se em local inapropriado no texto e com menos informações do que o mínimo necessário	vegetação sem a defasagem inerente à integração anual da NPP. temporal compatível com a escala mensal de análise e por capturar a dinâmica fisiológica da ambientais. A adoção da PSN como variável - resposta deste estudo justifica -
28	10	Text	Aqui, de fato, voltamos à fundamentação teórica	lim itação dominante variando geograficamente. terrestre é amplamente controlada por temperatura, disponibilidade de água e radiação, com a consolidado. Nemani et al. (2003) demonstraram, em escala global, que a produtividade A dependência da produtividade veg

29	11	Text	Excelente explicação!!	impor uma forma funcional rígida. emprego de uma estrutura polinomial, capaz de representar curvas de resposta e saturação sem existência desses pontos de inflexão é precisamente o que motiva, do ponto de vista teórico, o significativas da NPP de árvores, arbu
30	11	Text	Podem ser feitos recortes específicos por bioma no estado da Bahia. Seria algo interessante a ser feito	ocupada pela agropecuária cresceu 74% (cerca de 39,9 milhões de hectares), de modo que, em entre 1985 e 2024, uma redução de aproximadamente 28% da cobertura; nesse período, a área MapBiomias (2025), foram desmatados cerca de 40,5 milhões de hectares de vegeta
31	13	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	Do ponto de vista dos dados, o sensoriamento remoto fornece a base empírica para tais temperatura/precipitação e destas para a PSN). configurando um padrão compatível com um mecanismo de influência indireta (ONI para sobretudo temperatura e precipitação, que,
32	13	Text	O que é ONI? Lembrar de deixar o texto mais fluido para o público em geral...	análises. Os produtos MODIS/MOD17, centrais para este estudo, são disponibilizados já Do ponto de vista dos dados, o sensoriamento remoto fornece a base empírica para tais temperatura/precipitação e destas para a PSN). configurando um padrão compatível com um
33	13	Text	O que é o MODIS, Ygor? Já não é a primeira citação e, exatamente por ser um dado central na tua dissertação, precisa estar bem explicado na primeira citação	de Quality Control processados e submetidos a controle de qualidade pelo próprio algoritmo, que inclui camadas análises. Os produtos MODIS/MOD17, centrais para este estudo, são disponibilizados já Do ponto de vista dos dados, o sensoriamento remoto fornece a b
34	13	Text	Como "traduzir" esse parágrafo ao lado para o público em geral? Ao optar pelo formato de texto corrido (e não artigo/s), é muito importante que o texto "dialogue" com o maior número de pessoas possível	a magnitude dos coeficientes e estabiliza o ajuste, operando no compromisso entre viés e desestabiliza as estimativas dos coeficientes na regressão clássica. A penalização L2 restringe de interação, amplifica a multicolinearidade existente entre os preditores
35	14	Text	Concordo, porém não são citadas no resumo/abstract	suficiente para captar a dinâmica sazonal da PSN. Da mesma forma, a compatibilização espacial objetivo analítico, evitando o sobreajuste a flutuações transitórias e mantendo resolução decisivo. A agregação temporal, neste caso mensal, deve equilibrar a estabil
36	14	Text	Especificar qual o tipo de "produtividade"	explicar e quantificar a influência de preditores ambientais e climáticos sobre a Em que medida um modelo de regressão polinomial, aplicado à Bahia, é capaz de 3.1 Questão central as condições ambientais e a produtividade dos biomas na Bahia. A presente pesqui

37	14	Text	O que se considera grau "ótimo"?	H2 os graus 1 a 5. com o grau ótimo determinado empiricamente pela comparação sistemática entre em relação ao modelo linear de grau 1, mantendo nível controlado de sobreajuste, H1 : A expansão polinomial não linear apresentará melhor desempenho preditivo
38	14	Text	O que é uma parcela "significativa"?	diferenças na composição do conjunto ótimo de preditores entre os biomas. de sazonalidade, explicará parcela significativa da variabilidade da PSN, com H2 : O conjunto de variáveis ambientais, associado aos componentes harmônicos os graus 1 a 5. com o grau óti
39	15	Text	As hipóteses estão verificadas no final do texto, com as devidas justificativas?	4 OBJETIVOS influência indireta mediado por variáveis climáticas regionais. intermediárias, como temperatura e precipitação, sugerindo um mecanismo de exercerá influência indireta por meio da modulação de variáveis climáticas
40	15	Text	Ecossistemas ou biomas? Parece-me haver mais de um objetivo geral. Revisar	4.2 Objetivos específicos dinâmica ambiental dos ecossistemas. ecológico da produtividade e investigando o efeito de teleconexões climáticas (ENSO) sobre a (MRMP -
41	15	Text	Metodologia misturada com objetivo específico...	(GroupKFold por ano e TimeSeriesSplit com janela expansível) e teste de Y -
42	16	Text	Quais as referências para esses dados?	oeste e o sul do estado, sob domínio do Cerrado, apresentam clima tropical sazonal, com estação anual variar de cerca de 240 a 1.500 mm, com ampla porção recebendo menos de 750 mm. O clima semiárido, mais seco e quente, com chuvas escassas e irregulares, pode
43	16	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	diversidade de controles ambientais justifica a abordagem comparativa entre biomas adotada forma pulsada às chuvas e encontra-se sujeita a processos de degradação e desertificação. Essa sazonalidade hídrica e pelo avanço da fronteira agrícola; e a Caatinga,
44	16	Text	Já te perguntei o que é isso antes no texto... traduzir	diversidade de controles ambientais justifica a abordagem comparativa entre biomas adotada forma pulsada às chuvas e encontra-se sujeita a processos de degradação e desertificação. Essa sazonalidade hídrica e pelo avanço da fronteira agrícola; e a Caatinga,
45	17	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	derivam, respectivamente, dos produtos MOD17A2H e MOD16, ambos do sensor MODIS regionais. A variável resposta, a Fotossíntese Líquida (PSN), e a evapotranspiração (EV) (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), complementados por bases climáticas orga

46	17	Text	Destacar, em itálico, termos e expressões em línguas estrangeiras	derivam, respectivamente, dos produtos MOD17A2H e MOD16, ambos do sensor MODIS a regi onais. A variável resposta, a Fotossíntese Líquida (PSN), e a evapotranspiração (EV) (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), complementados por bases climáticas orga
47	17	Text	Qual agência espacial?	respiração de manutenção da vegetação. Cada registro da tabela corresponde a uma observação 500 metros, fornece a PSN como a diferença entre a Produtividade Primária Bruta (GPP) e a bordo do satélite Terra. O produto MOD17A2H, composto de oito dias e resolução
48	18	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	Tabela 1 preditoras que compõem o modelo estão detalhadas na Tabela 1 . mensal por bioma, já associada às respectivas variáveis ambientais. As variáveis dependentes e 18
49	18	Text	Retirar marcações de revisão para a defesa	Tabela 1 - preditoras que compõem o modelo estão detalhadas na Tabela 1 . mensal por bioma, já associada às respectivas variáveis ambientais. As variáveis dependentes e
50	18	Text	Por que há essa linha só aqui?	ciclo anual MÊS SAZSIN Componente harmônica senoidal do adimensional Derivada do indexador
51	19	Text	O ONI é calculado para trimestres... como conciliar com as variáveis mensais?	na análise da influência do El Niño - Oscilação Sul (ENSO) sobre a produtividade, apresentada não compõe o conjunto de preditores do modelo principal, sendo empregado especificamente O Índice Oceânico Niño (ONI), disponibilizado já calculado pelas bases da NOA
52	19	Text	Isso já é resultado!	reduzir a influência desses valores e melhorar a estabilidade numérica do modelo, foi ap caracterizada pela predominância de valores nulos e pela ocorrência de picos extremos. Para A variável de área queimada apresentou distribuição fortemente assimétrica, jan
53	19	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	3% durante o processo de treinamento, com o objetivo de reduzir a influência desproporcional A variável resposta (PSN) foi submetida à winsorização unilateral no limite inferior de $\log BURN = \log$
54	19	Text	O que é?????	de valores extremamente baixos sobre a estimação dos coeficientes do modelo . Durante a 3% durante o processo de treinamento, com o objetivo de reduzir a influência desproporcional A variável resposta (PSN) foi submetida à winsorização unilateral no limite inf
55	19	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	aos conjuntos de teste foram mantidos em sua escala ori ginal, inclusive os valores extremos, cada fold e aplicado apenas à variável resposta desse conjunto. Os valores de PSN pertencentes validação cruzada, o percentil 3 foi calculado exclusivamente a partir

56	19	Text	???? Como se chega no "percentil 3"?	aos conjuntos de teste foram mantidos em sua escala original, inclusive os valores extremos, cada fold e aplicado apenas à variável resposta desse conjunto. Os valores de PSN pertencentes validação cruzada, o percentil 3 foi calculado exclusivamente a partir
57	19	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	contexto da Regressão Ridge , pois garante que a penalização L2 atue de forma equilibrada sobre (StandardScaler), com média zero e desvio
58	19	Text	??? Seria interessante um esquema sobre a metodologia....	os coeficientes, independentemente da escala original das variáveis. Dessa forma, evita - se que contexto da Regressão Ridge , pois garante que a penalização L2 atue de forma equilibrada sobre
59	22	Text	Esta parte já está mais compreensível, hehehe	evitando - se a escolha de modelos com elevado poder explicativo, porém com baixa capacidade simultaneamente, o maior valor médio de R^2 no conjunto de teste e o menor gap de overfitting, possíveis. A seleção final em cada bioma foi definida pelo critério compo
60	22	Text	R2, RMSE e resíduos? Citar explicitamente	Foram reportadas a média e o desvio - padrão das métricas ao longo das partições, permitindo complementares, calculadas sobre o conjunto de teste em cada partição de validação cruzada. O desempenho preditivo do modelo foi avaliado por meio de três métricas de
61	22	Text	Não havias mencionado média e desvio padrão no resumo/abstract	uma estimativa robusta do desempenho e da variabilidade do modelo. Foram reportadas a média e o desvio - padrão das métricas ao longo das partições, permitindo complementares, calculadas sobre o conjunto de teste em cada partição de validação cruzada.
62	23	Text	Citar no resumo/abstract	da magnitude média dos erros de predição. empregado como medida mais robusta à presença de outliers, fornecendo uma estimativa direta sensível a erros de maior magnitude. Complementarmente, o erro absoluto médio (MAE) foi predição na mesma unidade da variável
63	23	Text	Citar no resumo/abstract	permite identificar associações lineares entre as variáveis explicativas que possam polinomial. Esse procedimento, adotado em conformidade com Guimarães et al. (2024), Variância (VIF), calculado a partir das variáveis preditoras originais, antes da expansão O

64	23	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	mensais observações temporalmente próximas podem compartilhar estrutura sazonal e variabilidade decorrente de partições únicas dos dados. Reconhecendo, contudo, que em séries avaliada. Esse protocolo fornece a estimativa principal do desempenho ao reduzir a c
65	23	Text	Sugiro trocar por "Reconhece-se, contudo..."	autocorrelação, o desempenho foi adicionalmente examinado por esquemas de validação que mensais observações temporalmente próximas podem compartilhar estrutura sazonal e variabilidade decorrente de partições únicas dos dados. Reconhecendo, contudo, que em séries
66	24	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	o conjunto completo de dados (n = 240), utilizando os valores originais e não winsorizados da A análise de resíduos foi conduzida por meio de um ajuste diagnóstico realizado sobre modelo não constitui artefato de vazamento por autocorrelação temporal. os resu
67	24	Text	"Traduzir", hehehehe	o conjunto completo de dados (n = 240), utilizando os valores originais e não winsorizados da A análise de resíduos foi conduzida por meio de um ajuste diagnóstico realizado sobre modelo não constitui artefato de vazamento por autocorrelação temporal. os resu
68	24	Text	Por que n = 240?	inferior da distribuição, possibilitando verificar sua influência sobre o comportamento dos PSN. Essa escolha permitiu preservar, na avaliação diagnóstica, os eventos e extremos da cauda o conjunto completo de dados (n = 240), utilizando os valores originais e
69	25	Text	Por que esse foi o valor escolhido?	organização sistemática dos resultados e pela disponibilização do código - fonte comentado, (random_state = 42) nos procedimentos que envolvem aleatoriedade, bem como pela
70	26	Text	Sugiro colocar essa figura bem antes no capítulo	Figura 2 — Fluxo metodológico do modelo MRMP - N. sintetizado na Figura 2.
71	27	Text	Como foi estimada a "PSN observada"? Pelo MODIS?	Caatinga na Bahia Tabela 2 - Desempenho preditivo do MRMP - N nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e
72	27	Text	Diferentemente do que está no resumo/abstract, aqui há cinco formas de análise de desempenho...	Caatinga na Bahia Tabela 2 - Desempenho preditivo do MRMP - N nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e
73	28	Text	Onde podemos encontrar essa análise PSN x variáveis preditoras?	positivamente com o conteúdo de água no solo e com a precipitação (Arruda et al., 2016; Biudes que a produtividade primária varia de forma marcante entre as estações e se correlaciona um ritmo regular à atividade fotossintética. Estudos com torres de fluxo no

74	28	Text	Incluir linha	95,72% 95,60% 95,07% Cerrado 0,65 Atlântica
75	28	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	Já o desempenho inferior da Mata Atlântica ($R^2 = 62,3\%$) reflete a complexidade sensibilidade à ordem temporal e menor capacidade de extrapolação para períodos futuros. na validação agrupada por ano, mas apresentou redução no TimeSeriesSplit , indicando maior P
76	29	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	modelo deve ser interpretado não apenas como medida estatística, mas como expressão complexidade multifatorial da Mata Atlântica. Essa diferenciação reforça que o desempenho do do controle hídrico estrutural no Cerrado, passando pela resposta pulsada da Caatin
77	31	Text	Depois dessa afirmação, incluir os trabalhos que corroboram teu achado!	. a limitação térmica como o principal controlador da produtividade primária. a literatura sobre ecossistemas savânicos tropicais, que aponta a limitação hídrica sazonal e não precipitação, tornando a TST redundante como preditor direto. Esse padrão é consiste
78	32	Text	Essa definição precisa ocorrer na metodologia!	refletindo de forma integrada as condições hídricas que limitam a atividade fotossintética. Esse que a dem anda atmosférica por água é efetivamente atendida pela água disponível no sistema, evapotranspiração potencial (ETR/ETP), o índice expressa em uma única
79	32	Text	favor desconsiderar	. refletindo de forma integrada as condições hídricas que limitam a atividade fotossintética. Esse que a dem anda atmosférica por água é efetivamente atendida pela água disponível no sistema, evapotranspiração potencial (ETR/ETP), o índice expressa em uma únic
80	33	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	abaixo de determinados limiares de precipitação (Mwangi et al., 2025), reduções sis temáticas responde de maneira não linear à disponibilidade hídrica, podendo declinar acentuadamente d emanda evapotranspirativa decorrente do aquecimento. Como a produtividade
81	33	Text	Esse tipo de informação é fundamental na descrição da área de estudo	associada à redução do WAI pode comprometer simultaneamente os serviços ecossistêmicos de agropecuárias, comunidades rurais e ecossistemas a jusante. A perda de produtivi dade primária Bahia abriga nascentes que abastecem bacias hidrográficas regionais, susten

82	33	Text	desconsiderar	. uma tipologia ecológica regional, sintetizada na Tabela 4. primária, apesar de compartilharem o mesmo território estadual. Essa diferenciação co nfigura biomas da Bahia operam sob regimes ecológicos distintos de controle da produtividade A análise comparativ
83	34	Text	Tabela super importante!!! Sugiro que a síntese dela esteja em destaque no resumo/abstract	Bioma Regime ecológico Controlador dominante Tabela 4 - Tipologia ecológica dos regimes de produtividade primária na Bahia
84	34	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	eventos de chuva Caatinga Resposta pulsada a Evapotranspiração Alta ($R^2 = 94,0\%$) WAI)
85	34	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	precipitação, o balanço hídrico (WAI) e as componentes de sazonalidade, é suficiente para Caatinga, um conjunto reduzido de variáveis climáticas, sobretudo a evapotranspira ção, a e a modelagem ecológica na região. Em biomas climaticamente limitados, como o Ce
86	34	Text	O que são?	precipitação, o balanço hídrico (WAI) e as componentes de sazonalidade, é suficiente para Caatinga, um conjunto reduzido de variáveis climáticas, sobretudo a evapotranspira ção, a e a modelagem ecológica na região. Em biomas climaticamente limitados, como o Ce
87	34	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	menos previsível o sistema, e maior a necessidade de abordagens analíticas integradas. Essa por uma única forçante ambiental dominante. Quanto mais multifatorial o controle ec ológico, previsibilidade estatística de um ecossistema é proporcional ao grau em que
88	34	Text	Direta ou indiretamente proporcional?	menos previsível o sistema, e maior a necessidade de abordagens analíticas integradas. Essa por uma única forçante ambiental dominante. Quanto mais multifatorial o controle ec ológico, previsibilidade estatística de um ecossistema é proporcional ao grau em que
89	35	Text	Excelente arremate aqui	A análise de resíduos indicou distribuição normal no Cerrado (Shapiro 6.4 Diagnóstico estatístico do modelo diferenciados por bioma. ineficazes em paisagens biodiversas como a da Bahia, sendo necessária a adoção de protocolos 35
90	35	Text	Seria interessante ver a distribuição gráfica... Esse texto está amparado pela Fig. 6, certo? Se sim, citá-la no texto!	concentrado na cauda esquerda da distribuição, mais acentuado na Mata Atlântica em razão de 0,858; $p < 0,001$) e na Caatinga ($W = 0,979$; $p = 0,001$), observou - se desvio de norm alidade $p = 0,427$), atendendo adequadamente aos pressupostos do modelo. Na Mata Atl

91	35	Text	Esse teste não foi citado na metodologia!	Caatinga ($p < 0,001$; autocorrelação de defasagem 1 igual a 0,35), ausente na Mata Atlântica (p Adicionalmente, o teste de Ljung - Box detectou autocorrelação residual significativa apenas na normalidade, o que produz a assimetria residual moderada observada n
92	35	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	hídrica acumulada; contudo, como o modelo manteve R^2 de 90,1% sob validação não modelada, provavelmente associada à resposta defasada da vegetação à disponibilidade = 0,173) e no Cerrado ($p = 0,107$). Essa autocorrelação na Caatinga sugere memória temporal Caa
93	35	Text	O que é?	hídrica acumulada; contudo, como o modelo manteve R^2 de 90,1% sob validação não modelada, provavelmente associada à resposta defasada da vegetação à disponibilidade = 0,173) e no Cerrado ($p = 0,107$). Essa autocorrelação na Caatinga sugere memória temporal Caa
94	35	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	a ocorrência de secas severas ou queimadas de grande escala, capazes de gerar reduções Esse desvio de normalidade concentrado na cauda esquerda dos resíduos é coerente com temporal foi respeitada modelo, não impediu que a capacidade preditiva permanecesse elev
95	36	Text	Figura sem legenda!!!	valor empírico foi de 0,0099, e o R^2 médio dos modelos permutados foi negativo (- com menor margem de separação em relação aos modelos permutados. Nos três biomas o p - estabelecido, confirmando que o ajuste captura estrutura ecológica real nos dados, ainda q
96	36	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	modelo nulo avaliado fora da amostra e indicativo de que o t Cerrado, - 16,9% na Caatinga e - 11,3% na Mata Atlântica), comportamento esperado de um
97	36	Text	Boiei aqui de novo	(Figura 7). modelo nulo avaliado fora da amostra e indicativo de que o t este não é afetado por sobreajuste Cerrado, - 16,9% na Caatinga e
98	37	Text	Foram consideradas as intensidades de ONI para as análises sobre ENSO?	> 0,05). Embora esse resultado pareça inicialmente contraintuitivo, considerando o reconhecido entre as fases do ENSO (El Niño, La Niña e Neutro) em nenhum dos três biomas analisados (p O teste de Kruskal - Wallis não detectou diferenças estatisticamente sign
99	40	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	comunidades quilombolas e agricultores familiares que dependem diretamente dos serviços concentra três biomas de elevada relevância ecológica e abriga populações indígenas Pataxó, técnicos concretos para o planejamento ambiental da Bahia. Trata - se de uma re

100	40	Text	Muuuuuuuito mais etnias do que Pataxó... corrigir	comunidades quilombolas e agricultores familiares que dependem diretamente dos serviços concentra três biomas de elevada relevância ecológica e abriga populações indígenas Pataxó, técnicos concretos para o planejamento ambiental da Bahia. Trata - se de uma re
101	40	Text	Como isolar o efeito do eucalipto ou da fragmentação da paisagem? Ou são especulações empíricas?	. resultado indica que políticas de restauração florestal e controle do desmatamento têm potencial a influência da expansão da monocultura de eucalipto e da fragmentação da paisagem. Esse Para a Mata Atlântica, o menor poder preditivo do modelo climático (R ²)
102	41	Text	Precisaria ter sido mencionado na descrição da área de estudo Poderia fazer um gancho com as iniciativas de restauração que ocorrem no estado, ainda que em fase inicial na maior parte dos casos	estratégias de conectividade entre fragmentos florestais como condição para a resiliência prioritários da conservação no país. Os resultados aqui obtidos reforçam a urgência de A Mata Atlântica da Bahia integra o Corredor Central da Mata Atlântica, um dos eix
103	41	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	estratégias de conectividade entre fragmentos florestais como condição para a resiliência prioritários da conservação no país. Os resultados aqui obtidos reforçam a urgência de A Mata Atlântica da Bahia integra o Corredor Central da Mata Atlântica, um dos eix
104	41	Highlight	<i>(destaque sem comentário)</i>	Mais ampla restauração florestal do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANA VEG). alinhada aos objetivos do Zoneamento Ecológico - Econômico da Bahia e às metas de Em conjunto, os resultados deste estudo fornecem uma base técnica quantitativa
105	41	Text	Temas para serem abordados na descrição da área de estudo!	Mais ampla mente, ao demonstrar que os controles ecológicos da produtividade variam restauração florestal do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANA VEG). alinhada aos objetivos do Zoneamento Ecológico - Econômico da Bahia e às metas de
106	43	Text	Parte deste parágrafo merece ir pro resumo/abstract	. oferecem critérios técnicos objetivos para a definição de prioridades de conservação, monitoramento contínuo da produtividade por sensoriamento remoto. E sses elementos como metas prioritárias; e na Caatinga, a alta previsibilidade climática da PSN viabiliza

Fernando (FIOCRUZ-RO) (30 anotações)

#	Pág.	Tipo	Comentário	Trecho próximo
---	------	------	------------	----------------

1	8	Highlight	Explicar o que é a fotossíntese líquida. Talvez um gráfico explicativo mostrando como é o entendimento em 2026. Pode ser trivial para quem é da área específica, mas mesmo para quem é da área geral é preciso explicar qual a teoria atual vigente.	a resposta fisiológica da cobertura vegetal às condições ambientais, a PSN é amplamente após o desconto da respiração de manutenção de folhas e raízes finas. Por refletir dir etamente fotossintética dos ecossistemas terrestres, representando o carbono assimila
2	9	Highlight	O que é forçamento ?	evidenciando a necessidade de modelos que acomodem dependência de contexto e podem cruzar limiares a partir dos quais a resposta deixa de ser proporcional ao forçamento, transições críticas no sistema florestal ama zônico, demonstram que ecossistemas tropicais
3	10	Highlight	Tem que explicar. Fundamental. Isto aqui é um documento didático/acadêmico e não um artigo científico.	(Running et al., 2004; Running; Zhao, 2021): a Produtividade Primária Bruta (GPP) distinguir os três níveis de fluxo de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17 síntese particularmente informativa do funcionamento ecológico terrestre. É importante Nesse ce
4	10	Highlight	subtrair, adicionalmente ? reescrever	Running; Zhao, 2021). manutenção dos demais tecidos vivos, sendo um produto de agregação anual (Zhao et al., 2005; Primária Líquida (NPP) é obtida ao subtrair, adicionalmente, a respiração de crescimento e de da GPP descontada a respiração de manutenção de fol
5	10	Highlight	Então: $PSN = GPP - (\text{Respiração de folhas e raízes finas}) - NPP$	líquido de carbono assimilado em escala subanual, sendo um indicador direto da atividade A PSN, fornecida em escala de oito dias pelo produto MOD17A2H, representa o saldo Running; Zhao, 2021). manutenção dos demais tecidos vivos, sendo um produto de agregação
6	10	Highlight	explicar isso tb	fotossintética da vegetação e um proxy robusto da resposta do ecossistema às condições líquido de carbono assimilado em escala subanual, sendo um indicador direto da atividade A PSN, fornecida em escala de oito dias pelo produto MOD17A2H, representa o saldo R
7	10	Highlight	Não estou vendo evidência de que o balanço hídrico exerce controle no Cerrado? Para isto deveria trazer algum dado para comparação.	que a oferta hídrica exerce forte controle sobre o ritmo da atividade fotossintética. Essa precipitação anual entre 800 e 1.800 mm e marcada sazonalidade, exemplifica um regime em estação seca e chuvosa sobre a evapotranspiração e a assimilação de carbono. O C
8	12	Highlight	A vegetação de pasto transpira menos que árvores nativas ? mas o pasto tem mais folhas não ?	os fluxos do ecossistema (Dionizio et al., 2020). Por fim, as queimadas removem a cobertura pastagem e lavoura reduz a evapotranspi ração e a fixação de carbono, alterando os estoques e Cerrado e na sua fronteira agrícola no oeste da Bahia, a conversão da vege

9	13	Highlight	explicar que é um modelo de previsão de índice de inibição de atividade celular baseado em características de moléculas conhecidamente inibidoras e não inibidoras	estrutura - atividade (QSAR), cuja contribuição metodológica relevante reside na construção desenvolvida por Guimarães et al. (2024), originalmente aplicada à predição quantitativa estrutura adotada neste trabalho inspira -
10	16	Highlight	Tudo isto aqui deve ser colocado na introdução.	índices de precipitação. O interior e o Norte, dominados pela Caatinga, caracterizam - se por Atlântica, apresentam clima tropical úmido, com temperaturas médias elevadas e maiores Do ponto de vista climático, o litoral e o leste do estado, onde predomina a Ma
11	17	Highlight	Quais ? Numa dissertação não pode haver "indefinições" ou generalizações metodológicas pois devemos nos preocupar com a reprodutibilidade	derivam, respectivamente, dos produtos MOD17A2H e MOD16, ambos do sensor MODIS a regi onais. A variável resposta, a Fotossíntese Líquida (PSN), e a evapotranspiração (EV) (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), complementados por bases climáticas orga
12	18	Highlight	Explicar se conseguimos acesar esses dados por web ? Ou necessitamos de um acesso específico aos dados	Variável Descrição Unidade Tabela 1 - Variáveis para predição da Fotossíntese Líquida (PSN).
13	19	Highlight	se considerarmos que no modelo esses dois parâmetros sejam dados por $\sin + \cos$, então Quando os meses forem 1 e 2 os valores serão maiores que 1 = 1,37 e quando forem 7 e 8 serão menores que -1 = -1,37	$\text{saz} = () ()$
14	19	Highlight	em contrapartida pode fornecer sazonalidades artificiais, não ?	A variável de área queimada apresentou distribuição fortemente assimétrica, janeiro, incorporando ao modelo o comportamento cíclico sazonal das variáveis ambientais. lineares artificiais entre os meses do ano, além de evitar descontinuidades entre dezembro e E
15	19	Highlight	Poderia explicar	de valores extremamente baixos sobre a estimação dos coeficientes do modelo . Durante a 3% durante o processo de treinamento, com o objetivo de reduzir a influência desproporcional A variável resposta (PSN) foi submetida à winsorização unilateral no limite inf
16	20	Highlight	o modelo dado por Guimarães também foi feito empiricamente até o grau 8	aplicação de validação cruzada substituição à definição prévia do grau 4; e (iii) ampliação do protocolo de validação, com determinação empírica do grau polinomial por meio da comparação dos graus 1 a 5, em com regularização L2, visando reduzir o overfitting a
17	20	Highlight	faltou a representação do grau > 1.	$0 \text{ } i \text{ } i \text{ } j \text{ } i \text{ } j$
18	21	Highlight	para verificar a colinearidade entre as variáveis é feito um pre-processamento que evita o overfitting. executa-se o relatório <code>df.corr()</code> que mostra a correlação entre as variáveis. Aquelas com correlação repetidas são excluídas.	Regressão Ridge restringe a magnitude dos coeficientes e estabiliza o ajuste na presença de estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) utilizada por Guimarães et al. (20 24), a à penalização L2 aplicada aos coeficientes, controlada pelo parâmetro α . Dife

19	21	Highlight	Qual a % de separação de treino e teste ? Em nenhum momento se fala	sobre o mesmo conjunto de variáveis preditoras do modelo, isto é, EV, PRE, TST, WAI, BURN reservado exclusivamente para a avaliação do desempenho preditivo. A busca foi conduzida aninhado para a otimização desse hiperparâmetro. O conjunto de teste externo per
20	21	Highlight	não foi fixado.. está errado!	sistematicamente os graus 1 a 5, adotando - se como critério de seleção a maximização do R^2 no em substituição à fixação prévia do grau 4 adotada no estudo de referência. Foram comparados A ordem polinomial N foi tratada como hiperparâmetro a ser otimizado em
21	21	Highlight	Ainda não ficou claro quantos e quais são treino e quais são teste	entre R^2 de treino e R^2 de teste. A avaliação do sobreajuste não se baseou em um limiar rígido conjunto de teste associada à minimização do gap de overfitting, definido como a diferença
22	22	Highlight	duas dessas variáveis são correções (sazsin e sazcós). Elas deveriam ser fixas e as combinações entre as outras 5 ?	combinações por bioma, cada uma avaliada de forma independente sob o mesmo protocolo de EV, PRE, TST, WAI, BURNlog, sazsin e sazcós. Esse procedimento resulta em $C(7,5) = 21$ combinações possíveis de cinco preditores, a partir de um conjunto inicial de sete ca
23	22	Highlight	Errado de novo. Foram testados mais de 400 variáveis com combinações de de 3	possíveis. A seleção final em cada bioma foi definida pelo critério composto que c onsidera, presente abordagem permite uma avaliação empírica e exaustiva do espaço de combinações Diferentemente do estudo de referência, que adotou seleção a priori dos descrito
24	22	Highlight	a alta generalização é determinada pelo R^2 no grupo de teste.	A justificativa empírica para a inclusão das variáveis candidatas baseia de generalização. evitando - se a escolha de modelos com elevado poder explicativo, porém com baixa capacidade simultaneamente, o maior valor médio de R^2 no conjunto de teste e o menor ga
25	23	Highlight	poderia fazer um esquema gráfico explicando esta divisão ?	avaliada. Esse protocolo fornece a estimativa principal do desempenho ao reduzir a cinco splits e trinta repetições, resultando em 150 partições de validação para cada combinação A validação cruzada foi realizada por meio do protocolo RepeatedKFold
26	24	Highlight	onde estão estes dados ?	PSN. Essa escolha permitiu preservar, na avaliação diagnóstica, os eventos e xtremos da cauda o conjunto completo de dados ($n = 240$), utilizando os valores originais e não winsorizados da A análise de resíduos foi conduzida por meio de um ajuste diagnóstico re

27	25	Highlight	Não foi isso. Foi feito a média de todos os modelos permutados e apresentado. O valor R ² da validação cruzada ficou semelhante ao R ² do conjunto de treino e teste. Existe um critério de que não pode haver diferença entre os dois R ² maior que 30%.. mas o modelo de referencia ficou semelhante	entre o R ² de validação cruzada do modelo original e o R ² médio dos modelos permutados. O Guimarães et al. (2024) para modelos QSAR, exige diferença superior a 60 pontos percentuais adotaram - se dois critérios complementares de validação. O primeiro, herdado
28	26	Text	Quem é o grupo de teste ?	Figura 2 — Fluxo metodológico do modelo MRMP - N. sintetizado na Figura 2.
29	26	Text	mostrar a tabela com os dados	Figura 2 — Fluxo metodológico do modelo MRMP - N. sintetizado na Figura 2.
30	29	Highlight	Não pra caatinga	de overfitting reduzido no Cerrado e na Caatinga e próximo ao patamar de referência de 10 ótimo para os três biomas analisados, por maximizar o R ² no conjunto de teste mantendo o gap A comparação sistemática entre os graus polinomiais 1 a 5 confirmou o grau 2